

Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1. Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Sabit hızlı hareket: Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelerin yapıldığı harekettir.
- Yer değiştirme: $\Delta x = \text{son konum} - \text{ilk konum}$. Hızın işareti (+ ya da -) hareketin yönünü gösterir.

1 TABLOYU TAMAMLA

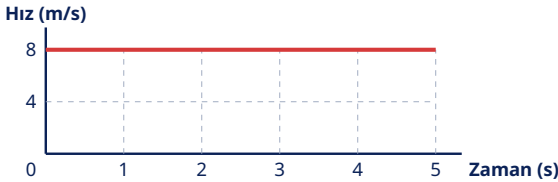
Görseldeki tabloda $x = 0$ noktasından aynı anda harekete başlayan C ve D araçlarının konumları verilmiştir. Araçların hızlarını bulup tabloya yazınız.

Zaman (s)	0	1	2	3	4
C aracının konumu (m)	0	4	8	12	16
D aracının konumu (m)	0	6	12	18	24

Araç	Hız (m/s)
C	4
D	6

2 KISA CEVAP

Görseldeki hız-zaman grafiği bir araca aittir. Aracın 5 saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir?



$$\Delta x = 8 \cdot 5 = 40 \text{ m}$$

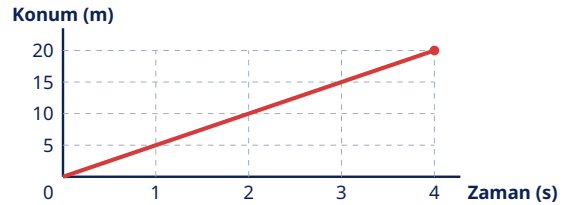
4 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|--|---|
| ☐ 1. Yer değiştirme | ☐ a) İzlenen yolun toplam uzunluğu |
| ☐ 2. Alınan yol | ☐ b) Büyüklüğü ve yönü olan vektörel nicelik |
| ☐ 3. Sürat | ☐ c) Son konum ile ilk konum arasındaki fark |
| ☐ 4. Hız | ☐ d) Yalnız büyüklük bildiren skaler nicelik |

5 KISA CEVAP

Görseldeki konum-zaman grafiği sabit hızlı giden bir araca aittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



$$v = 20 : 4 = 5 \text{ m/s}$$

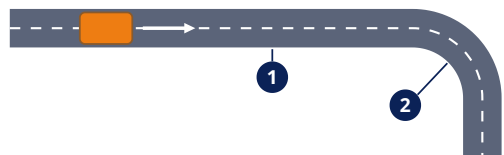
3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|--|--|
| Sabit hızlı harekette ivme sıfırdır. | ☒ D ☐ Y |
| Sabit süratle giden her cisim sabit hızlıdır. | ☐ D ☒ Y |
| Başladığı noktaya dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır. | ☒ D ☐ Y |
| Hız-zaman grafiğinde sabit hız eğik bir doğruyla gösterilir. | ☐ D ☒ Y |

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki taşıyıcı bant bir valizi sabit süratle taşımaktadır. 1 ve 2 numaralı bölümlerde valizin hızı için hangisi doğrudur?



- | | |
|--|--|
| ☐ A 1'de sabittir, 2'de değişir. | ☐ B 1'de değişir, 2'de sabittir. |
| ☐ C İki bölümde de sabittir. | ☐ D İki bölümde de değişir. |

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

eğimi alan süreye kütle

1. Hız, yer değiştirmenin geçen **süreye** bölünmesiyle bulunur.
2. Konum-zaman grafiğinin **eğimi** hızı verir.
3. Hız-zaman grafiği ile zaman eksenı arasındaki **alan** yer değiştirmeyi verir.

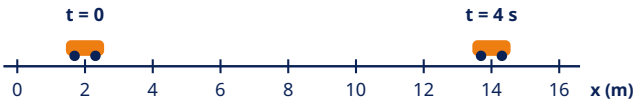
8 KISA CEVAP

Bir robot süpürge evde 12 m yol alıp başladığı noktaya dönüyor. Süpürgenin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız.

Alınan yol 12 m, yer değiştirme 0 (sıfır).

9 KISA CEVAP

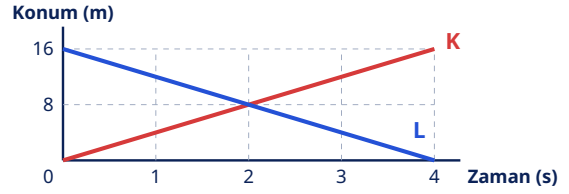
Görselde sabit hızla giden bir oyuncak arabanın iki andaki konumu verilmiştir. Arabanın yer değiştirmesini ve hızını bulunuz.



$$\Delta x = 14 - 2 = 12 \text{ m}; \vartheta = 12 : 4 = 3 \text{ m/s}$$

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki konum-zaman grafiğine göre K ve L araçlarının hareket yönleri için hangisi doğrudur?



- A** K pozitif, L negatif yönde gider. **B** K negatif, L pozitif yönde gider.
- C** İkisi de pozitif yönde gider. **D** İkisi de negatif yönde gider.

11 KISA CEVAP

Platform tipi bir asansör kata ulaşırken yavaşlayıp durur. Bu son bölüm neden sabit hızlı hareket değildir?

Bu bölümde hızın büyüklüğü değiştiği için.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir araç $x = 0$ noktasından başlayıp her saniye 7 m yer değiştirerek sabit hızla gidiyor. Aracın 8. saniyedeki konumunu bulunuz ve kullandığınız genellemeyi yazınız.

Sabit hızlı harekette $\Delta x = \vartheta \cdot \Delta t$. $\Delta x = 7 \cdot 8 = 56 \text{ m}$; araç $x = 56 \text{ m}$ konumundadır.